Sistema de Ecuaciones Lineales / Programación Lineal

HOJA DE TRABAJO 02

ACTIVIDAD 1

¿Es (3, 4, -2) una solución del sistema?

$$\left.\begin{aligned} 5x_1 - x_2 + 2x_3 &= 7 \\ -2x_1 + 6x_2 + 9x_3 &= 0 \\ -7x_1 + 5x_2 - 3x_3 &= -7 \end{aligned}\right|$$

Solución:

Evaluando la posible solución en cada una de las ecuaciones del sistema tenemos que:

$$5\cdot 3 - 4 + 2\cdot(-2) = 15 - 4 - 4 = 7$$

$$-2\cdot 3 + 6\cdot 4 + 9\cdot(-2) = -6 + 24 - 18 = 0$$

$$-7\cdot 3 + 5\cdot 4 - 3\cdot(-2) = -21 + 20 + 6 = 5 \neq -7$$

Como no se cumple la tercera ecuación del sistema entonces (3, 4, -2) no es una solución

ACTIVIDAD 2

Resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones lineales encontrando la ERF en cada caso.

a)
$$\left.\begin{aligned} -2x - 5y + 8z &= 11 \\ x + y - 2z &= 3 \\ 4x + y - 4z &= 31 \end{aligned}\right|$$

b)
$$\left.\begin{aligned} 4x_1 + 2x_3 &= 4 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 1 \\ -3x_2 + x_3 &= 2 \end{aligned}\right|$$

c)
$$\left.\begin{aligned} x + 2y + 3z + w &= 8 \\ x + 2z + w &= 3 \\ x + 3y + z &= 7 \end{aligned}\right|$$

d)
$$\left.\begin{aligned} -2x_1 + 3x_2 + 5x_4 &= 54 \\ -x_1 + x_2 - 3x_4 &= -6 \\ 5x_1 + x_3 &= -7 \\ -3x_1 - 2x_2 - x_3 + 7x_4 &= 25 \end{aligned}\right|$$

a)
$$\left.\begin{aligned} -2x - 5y + 8z &= 11 \\ x + y - 2z &= 3 \\ 4x + y - 4z &= 31 \end{aligned}\right|$$

Solución:

Realizando las OEF correspondientes sobre la matriz ampliada asociada al sistema obtenemos:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -2 & -5 & 8 & 11 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \\ 4 & 1 & -4 & 31 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{12}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 3 \\ -2 & -5 & 8 & 11 \\ 4 & 1 & -4 & 31 \end{array}\right] \xrightarrow[F_{31}(-4)]{F_{21}(2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & -3 & 4 & 17 \\ 0 & -3 & 4 & 19 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{32}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & -3 & 4 & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right]$$

Como se produce una contradicción en la última fila de la matriz (0=2), el sistema no tiene solución, es decir, es inconsistente

b)
$$\left.\begin{aligned} 4x_1 + 2x_3 &= 4 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 1 \\ -3x_2 + x_3 &= 2 \end{aligned}\right|$$

Solución:

Realizando las OEF correspondientes sobre la matriz ampliada asociada al sistema obtenemos:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 0 & 2 & 4 \\ -1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{12}} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 3 & 1 \\ 4 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & -3 & 1 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{21}(4)} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 8 & 14 & 8 \\ 0 & -3 & 1 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{2}(1/8)} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 7/4 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{32}(3)}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 7/4 & 1 \\ 0 & 0 & 25/4 & 5 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{12}(-2)} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & -1/2 & -1 \\ 0 & 1 & 7/4 & 1 \\ 0 & 0 & 25/4 & 5 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{3}(4/25)} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & -1/2 & -1 \\ 0 & 1 & 7/4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4/5 \end{array}\right] \xrightarrow[F_{23}(-7/4)]{F_{13}(1/2)}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 0 & -3/5 \\ 0 & 1 & 0 & -2/5 \\ 0 & 0 & 1 & 4/5 \end{array}\right] \Rightarrow \begin{array}{l} x_1 = 3/5 \\ x_2 = -2/5 \\ x_3 = 4/5 \end{array}$$

c)
$$\left.\begin{array}{r} x+2y+3z+w=8 \\ x+2z+w=3 \\ x+3y+z=7 \end{array}\right|$$

Solución:
Realizando las OEF correspondientes sobre la matriz ampliada asociada al sistema obtenemos:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 8 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 7 \end{array}\right] \xrightarrow[F_{31}(-1)]{F_{21}(-1)} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 8 \\ 0 & -2 & -1 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & -1 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{23}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & -1 & 0 & -5 \end{array}\right] \xrightarrow[F_{32}(2)]{F_{12}(-2)}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 7 & 3 & 10 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -5 & -2 & -7 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{3}(-1/5)} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 7 & 3 & 10 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2/5 & 7/5 \end{array}\right] \xrightarrow[F_{23}(2)]{F_{13}(-7)} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1/5 & 1/5 \\ 0 & 1 & 0 & -1/5 & 9/5 \\ 0 & 0 & 1 & 2/5 & 7/5 \end{array}\right]$$

$$\left.\begin{array}{r} x+\dfrac{w}{5}=\dfrac{1}{5} \\ y-\dfrac{w}{5}=\dfrac{9}{5} \\ z+\dfrac{2w}{5}=\dfrac{7}{5} \end{array}\right| \Rightarrow \begin{array}{l} x=\dfrac{1}{5}-\dfrac{w}{5} \\ y=\dfrac{9}{5}+\dfrac{w}{5} \\ z=\dfrac{7}{5}-\dfrac{2w}{5} \end{array}$$

Luego, el sistema tiene infinitas soluciones que están dadas por:

$$x=\frac{1}{5}-\frac{w}{5},\quad y=\frac{9}{5}+\frac{w}{5},\quad z=\frac{7}{5}-\frac{2w}{5},\quad w\in\mathbb{R}$$

d)
$$\left.\begin{array}{r} -2x_1+3x_2+5x_4=54 \\ -x_1+x_2-3x_4=-6 \\ 5x_1+x_3=-7 \\ -3x_1-2x_2-x_3+7x_4=25 \end{array}\right|$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} -2 & 3 & 0 & 5 & 54 \\ -1 & 1 & 0 & -3 & -6 \\ 5 & 0 & 1 & 0 & -7 \\ -3 & -2 & -1 & 7 & 25 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{12}} \left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 0 & -3 & -6 \\ -2 & 3 & 0 & 5 & 54 \\ 5 & 0 & 1 & 0 & -7 \\ -3 & -2 & -1 & 7 & 25 \end{array}\right] \xrightarrow[F_{41}(-3)]{\substack{F_{21}(-2) \\ F_{31}(5)}} \left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 0 & -3 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & 11 & 66 \\ 0 & 5 & 1 & -15 & -37 \\ 0 & -5 & -1 & 16 & 43 \end{array}\right] \xrightarrow[F_{42}(5)]{\substack{F_{12}(-1) \\ F_{32}(-5)}}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & 0 & -14 & -72 \\ 0 & 1 & 0 & 11 & 66 \\ 0 & 0 & 1 & -70 & -367 \\ 0 & 0 & -1 & 71 & 373 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{43}(1)} \left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & 0 & -14 & -72 \\ 0 & 1 & 0 & 11 & 66 \\ 0 & 0 & 1 & -70 & -367 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 6 \end{array}\right] \xrightarrow[F_{34}(70)]{\substack{F_{14}(14) \\ F_{24}(-11)}} \left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & 0 & 0 & 12 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 53 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 6 \end{array}\right]$$

$$\Rightarrow\ x=-12,\quad y=0,\quad z=53,\quad w=6$$

ACTIVIDAD 3

Una empresa de transportes gestiona una flota de 60 camiones de tres modelos diferentes. Los mayores transportan una media diaria de 15000 kg. y recorren diariamente una media de 400 kilómetros. Los medianos transportan diariamente una media de 10000 kilogramos y recorren 300 kilómetros. Los pequeños transportan diariamente 5000 kilogramos y recorren 100 km. de media. Diariamente los camiones de la empresa transportan un total de 475 toneladas y recorren 12500 km. entre todos. ¿Cuántos camiones gestiona la empresa de cada modelo? (Plantee el sistema de ecuaciones correspondiente y resuelva)

Solución:

Sean:

$x =$ Número de camiones mayores
$y =$ Número de camiones medianos
$z =$ Número de camiones pequeños

Se puede resumir la información del problema en la siguiente tabla:

	Número de camiones	Carga por camión	Recorrido por camión
Camiones mayores	x	15000 Kg	400 km.
Camiones medianos	y	10000 Kg	300 km.
Camiones pequeños	z	5000 Kg	100 km.
Total	**60**	**475000 Kg**	**12500 km.**

De lo anterior podemos plantear e siguiente sistema:

$$\left.\begin{array}{rrrl} x+ & y+ & z & =60 \\ 15000x+ & 10000y+ & 5000z & =475000 \\ 400x+ & 300y+ & 100z & =12500 \end{array}\right|$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 60 \\ 15000 & 10000 & 5000 & 475000 \\ 400 & 300 & 100 & 12500 \end{array}\right] \xrightarrow[F_{31}(-400)]{F_{21}(-15000)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 60 \\ 0 & -5000 & -10000 & -425000 \\ 0 & -100 & -300 & -11500 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2\left(-\frac{1}{5000}\right)}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 60 \\ 0 & 1 & 2 & 85 \\ 0 & -100 & -300 & -11500 \end{array}\right] \xrightarrow[F_{32}(100)]{F_{12}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -25 \\ 0 & 1 & 2 & 85 \\ 0 & 0 & -100 & -3000 \end{array}\right] \xrightarrow{F_3\left(-\frac{1}{100}\right)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -25 \\ 0 & 1 & 2 & 85 \\ 0 & 0 & 1 & 30 \end{array}\right] \xrightarrow[F_{23}(-2)]{F_{13}(1)}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 25 \\ 0 & 0 & 1 & 30 \end{array}\right] \Rightarrow \begin{array}{l} x=5 \\ y=25 \\ z=30 \end{array}$$

Por lo tanto, para cumplir con todas las condiciones estipuladas, la empresa debe tener 5 camiones mayores, 25 medianos y 30 pequeños.

ACTIVIDAD 4

La suma de los 3 dígitos de un número es 6. si se intercambian los dígitos de las centenas y las decenas, el número resultante es 90 unidades mayor que el número original. Si se intercambian los dígitos de las decenas y las unidades, el número resultante es 9 unidades mayor que el número original. ¿Cuál es el numero original? (Plantee el sistema de ecuaciones correspondiente y resuelva

Solución:

Sean:

x=dígito de las centenas del número original
y=dígito de las decenas del número original
z=dígito de las unidades del número original

Por lo tanto, el número original está dado por:

x	y	z	$\Rightarrow 100x+10y+z$

Al intercambiar los dígitos de las centenas y las decenas

y	x	z	$\Rightarrow 100y+10x+z$

Al intercambiar los dígitos de las decenas y las unidades

x	z	y	$\Rightarrow 100x+10z+y$

Según las condiciones del problema tenemos que:

$$\left.\begin{array}{r} x+y+z=6 \\ (100y+10x+z)-(100x+10y+z)=90 \\ (100x+10z+y)-(100x+10y+z)=9 \end{array}\right| \quad \Rightarrow \quad \left.\begin{array}{r} x+y+z=6 \\ 90y-90x=90 \\ -9y+9z=9 \end{array}\right|$$

Si resolvemos el sistema utilizando la regla de Cramer tenemos que:

$$x=\frac{\begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 90 & 90 & 0 \\ 9 & -9 & -9 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -90 & 90 & 0 \\ 0 & -9 & -9 \end{vmatrix}}=\frac{2430}{2430}=1 \qquad y=\frac{\begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 \\ -90 & 90 & 0 \\ 0 & 9 & -9 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -90 & 90 & 0 \\ 0 & -9 & -9 \end{vmatrix}}=\frac{4860}{2430}=2 \qquad z=\frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 6 \\ -90 & 90 & 90 \\ 0 & -9 & 9 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -90 & 90 & 0 \\ 0 & -9 & -9 \end{vmatrix}}=\frac{72900}{2430}=3$$

Por lo tanto, el número buscado es 123

ACTIVIDAD 5

¿Qué relación se debe cumplir entre *a*, *b* y c para que el sistema $\left.\begin{array}{r} x-2y+z=a \\ 2x+y+z=b \\ 5y-z=c \end{array}\right|$

a) Tenga solución (en este caso encuentre la solución del sistema)
b) No tenga solución.

c) Tenga solución (en este caso encuentre la solución del sistema)

Solución:
Realizando las OEF correspondientes sobre la matriz ampliada asociada al sistema obtenemos:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & a \\ 2 & 1 & 1 & b \\ 0 & 5 & -1 & c \end{array}\right] \xrightarrow{F_{21}(-2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & a \\ 0 & 5 & -1 & b-2a \\ 0 & 5 & -1 & c \end{array}\right] \xrightarrow{F_{32}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & a \\ 0 & 5 & -1 & b-2a \\ 0 & 0 & 0 & c-b+2a \end{array}\right]$$

Es decir, para que el sistema tenga solución debe cumplirse que $c-b+2a=0$. Ahora bien si $c-b+2a=0$ tendremos que:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & a \\ 0 & 5 & -1 & b-2a \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{2}(1/5)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & a \\ 0 & 1 & -1/5 & (b-2a)/5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{12}(2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3/5 & 2b+2a/5 \\ 0 & 1 & -1/5 & (b-2a)/5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3/5 & (2b+2a)/5 \\ 0 & 1 & -1/5 & (b-2a)/5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \Rightarrow \; x+(3/5)z=(2b+2a)/5 \;\Rightarrow\; x=(2b+2a-3z)/5 \\ \Rightarrow \; y-(1/5)z=(b-2a)/5 \;\Rightarrow\; y=(b-2a+z)/5 \end{array}$$

De esta manera, las soluciones del sistema están dadas por:
$\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 / \; x=(2b+2a-3z)/5, y=(b-2a+z)/5 \wedge a, b, z\in\mathbb{R}\}$

ACTIVIDAD 6

Dado el sistema $\left.\begin{array}{r} -2x_1+x_2-x_3-2x_4=-6 \\ x_1-x_2+x_3+x_4=7 \\ x_1+x_2-x_3-3x_4=-5 \\ -x_1+2x_2-x_3+2x_4=0 \end{array}\right|$

a) Encuentre la inversa de la matriz de coeficientes asociada al sistema
b) Use la matriz encontrada en a) para resolver el sistema

ACTIVIDAD 7

Determine el valor de $k \in \mathbb{R}$ de modo que el sistema:

$$\left.\begin{array}{r} x+y-z=2 \\ x+2y+z=3 \\ x+y+\left(k^2-5\right)z=k \end{array}\right|$$

a) tenga infinitas soluciones b) tenga única solución c) no tenga solución

Solución:

El sistema de ecuaciones tendrá única solución si, y solo si, el determinante de la matriz de coeficientes asociados es distinto de cero, es decir el sistema tendrá único solución si y solos si:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & k^2-5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & k^2-5 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & k^2-5 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2k^2-10-1-\left(k^2-5-1\right)-\left(1-2\right) = k^2-4 = \left(k+2\right)\left(k-2\right) \neq 0$$

Es decir, el sistema tendrá única solución si y solo si $k \neq -2$ y $k \neq 2$

Si $k=2$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow[F_{31}(-1)]{F_{21}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$ El sistema tiene infinitas soluciones

Si $k=-2$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & -2 \end{array}\right] \xrightarrow[F_{31}(-1)]{F_{21}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{array}\right]$$ El sistema no tiene solución

Concluyendo:

a) El sistema tiene infinitas soluciones si, y solo si, $k=2$
b) El sistema tiene única solución si, y solo si, $k \neq -2$ y $k \neq 2$
c) El sistema no tiene solución si, y solo si, $k=-2$

ACTIVIDAD 8

Para qué valores de *a* y *b* el siguiente sistema tiene solución:

$$\left.\begin{array}{r} 5x-13y=5a-2b \\ x+2y=a+b-1 \\ 3x-7y=a \\ x+y=b \end{array}\right|$$

Resuelva el sistema para dichos valores (si existen)

Solución:

$$\left[\begin{array}{cc:c} 5 & -13 & 5a-2b \\ 1 & 2 & a+b-1 \\ 3 & -7 & a \\ 1 & 1 & b \end{array}\right] \xrightarrow{F_{14}} \left[\begin{array}{cc:c} 1 & 1 & b \\ 1 & 2 & a+b-1 \\ 3 & -7 & a \\ 5 & -13 & 5a-2b \end{array}\right] \begin{array}{c} \xrightarrow{F_{21}(-1)} \\ \xrightarrow{F_{31}(-3)} \\ \xrightarrow{F_{41}(-5)} \end{array} \left[\begin{array}{cc:c} 1 & 1 & b \\ 0 & 1 & a-1 \\ 0 & -10 & a-3b \\ 0 & -18 & 5a-7b \end{array}\right] \begin{array}{c} \xrightarrow{F_{12}(-1)} \\ \xrightarrow{F_{32}(10)} \\ \xrightarrow{F_{42}(18)} \end{array} \left[\begin{array}{cc:c} 1 & 0 & b-a+1 \\ 0 & 1 & a-1 \\ 0 & 0 & 11a-3b-10 \\ 0 & 0 & 23a-7b-18 \end{array}\right]$$

El sistema tiene solución si, y solo si, se cumple que: $11a-3b-10=0$ y $23a-7b-18=0$
Es decir, para encontrar el valor de a y b debemos resolver el sistema:

$$\left.\begin{array}{r} 11a-3b-10=0 \\ \underline{23a-7b-18=0} \end{array}\right| \Rightarrow \left.\begin{array}{r} 11a-3b=10 \\ \underline{23a-7b=18} \end{array}\right| \Rightarrow \begin{array}{l} a=2 \\ b=4 \end{array}$$

Para encontrar las soluciones del sistema si $a=2$ y $b=4$ podemos reemplazar en la última matriz que obtuvimos al realizar OEF:

$$\left[\begin{array}{cc:c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \Rightarrow \begin{array}{l} x=3 \\ y=1 \end{array}$$

ACTIVIDAD 9

Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones lineales utilizando la regla de Cramer.

$$\left.\begin{array}{r} x_1+x_2+x_3+x_4=6 \\ 2x_1-x_3-x_4=4 \\ 3x_3+6x_4=3 \\ \underline{x_1-x_4=5} \end{array}\right|$$

ACTIVIDAD 10

Maximice la función:

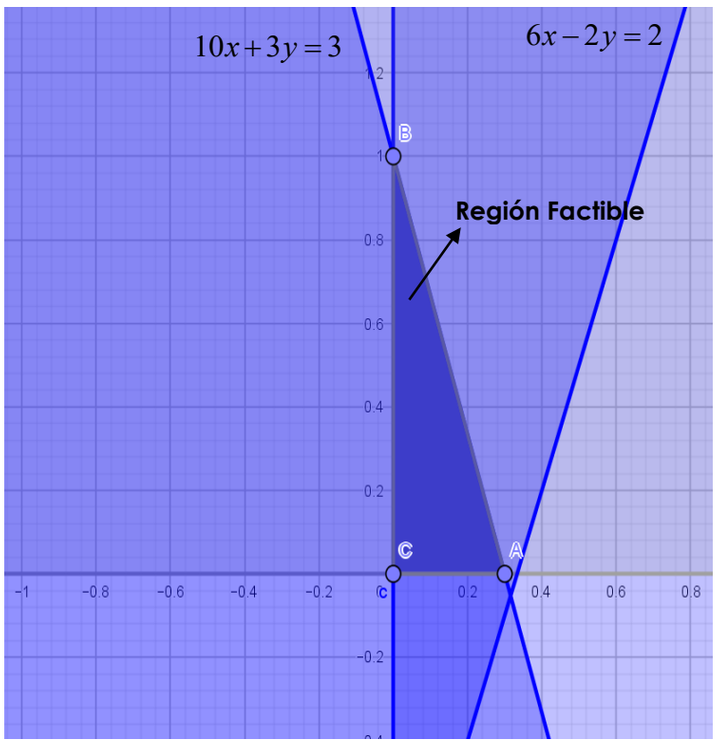
$$F(x,y)=5x-7y$$

sujeto a las siguientes condiciones:

$$\begin{aligned} 10x+3y &\le 3 \\ 6x-2y &\le 2 \\ x &\ge 0 \\ y &\ge 0 \end{aligned}$$

Solución:

Función Objetivo: $F(x,y)=5x-7y$



Identificando las posibles soluciones:

A: $\left.\begin{array}{r} 10x+3y=3 \\ y=0 \end{array}\right| \Rightarrow x=0,3 \Rightarrow F(0,3;0)=5\cdot 0,3-7\cdot 0=1,5$

B: $(0,1)\Rightarrow F(0,1)=5\cdot 0-7\cdot 1=-2$

C: $(0,0)\Rightarrow F(0,0)=5\cdot 0-7\cdot 0=0$

Por lo tanto, la función objetivo se maximiza cuando $x=0,3$ e $y=0$

ACTIVIDAD 11

Un médico divide sus horas de trabajo semanales entre una clínica particular y un consultorio municipal. La clínica le exige que cumpla con un mínimo de 25 y un máximo de 40 horas semanales en sus dependencias. En el consultorio, en cambio, debe cubrir, al menos, 10 horas a la semana. El doctor sabe que en cada hora de trabajo en la clínica atiende a dos pacientes, mientras que en el mismo lapso de tiempo debe atender a cuatro personas en el consultorio. Si el profesional está dispuesto a trabajar entre 40 y 45 horas semanales ¿Cuántas horas debe trabajar en cada uno de los establecimientos de salud para atender al máximo número de pacientes?

Solución:

Ordenando la información:

	N° pacientes por hora	Mínimo	Máximo
Clínica	2	25	40
Consultorio	4	10	

Sean:

x: número de horas semanales trabajadas en la clínica particular

y: número de horas semanales trabajadas en el consultorio municipal

Función objetivo:

Se busca maximizar: $F(x,y)=2x+4y$

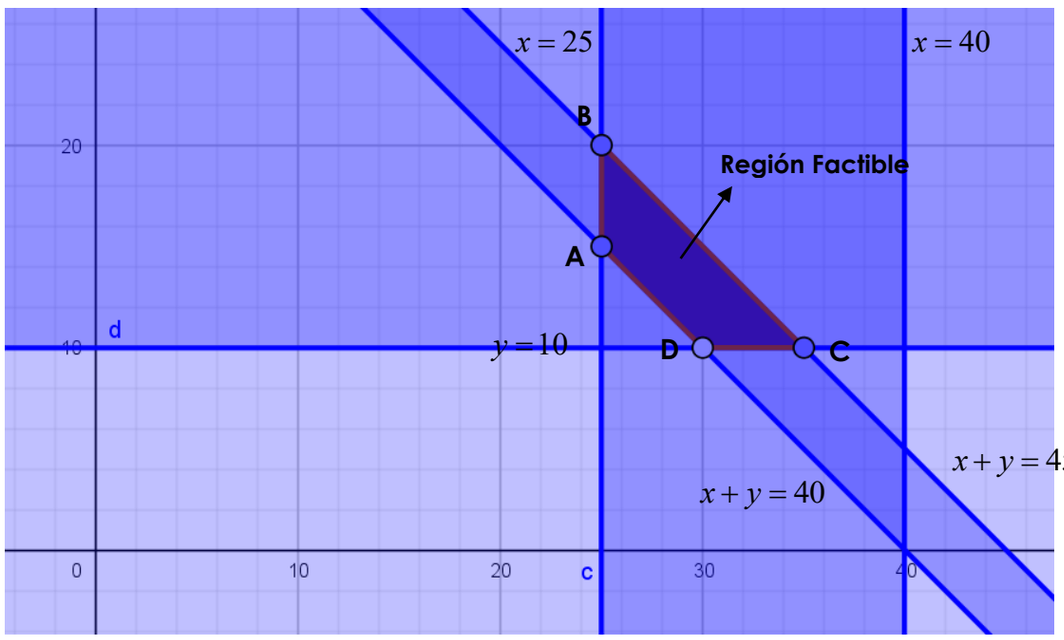
Sujeto a:

$40 \le x+y \le 45$ (Esta condición se puede expresar también como: $x+y \le 45 \ \wedge \ 40 \le x+y$)

$25 \le x \le 40$

$y \ge 10$

Graficando:



Identificando las posibles soluciones y evaluando en la función objetivo:

$$A:(25,15) \Rightarrow F(25,15)=2\cdot 25+4\cdot 15=110$$

$$B:(25,20) \Rightarrow F(25,20)=2\cdot 25+4\cdot 20=130$$

$$C:(35,10) \Rightarrow F(35,10)=2\cdot 35+4\cdot 10=110$$

$$D:(30,10) \Rightarrow F(30,10)=2\cdot 30+4\cdot 10=100$$

Para maximizar la cantidad de pacientes atendidos, el doctor deberá trabajar 25 horas semanales en la cínica particular y 20 horas semanales en el consultorio municipal

ACTIVIDAD 12

Una confitería es famosa por sus dos especialidades en tortas: la torta Imperial y la torta Primavera. La torta Imperial requiere para su elaboración medio kilo de azúcar y 8 huevos y tiene un precio de venta de 8 euros. La torta Primavera necesita un kilo de azúcar y 8 huevos y tiene un precio de venta de 10 euros. En la confitería quedaban 10 kilos de azúcar y 120 huevos. ¿Cuántas tortas de cada tipo deben fabricarse para obtener el mayor ingreso posible?

Solución:

Ordenando la Información:

	Azúcar (kg)	Huevo	Precio
Imperial	0,5	8	8
Primavera	1	8	10

Sean:

x: número de tortas imperial elaboradas
y: número de tortas primaveras elaboradas

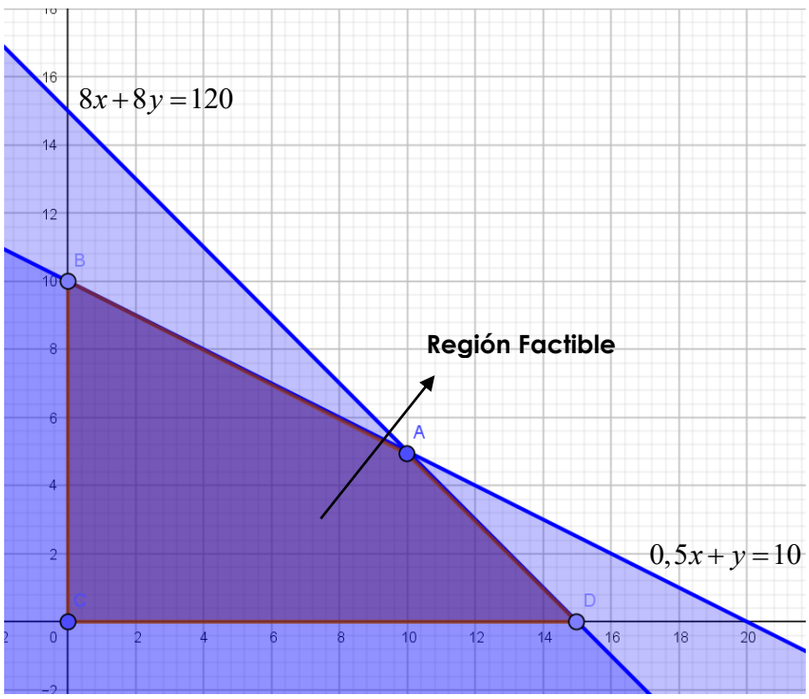
Función objetivo:

Se busca maximizar $F(x,y)=8x+10y$

Sujeto a

$$0,5x+y\le 10$$
$$8x+8y\le 120$$
$$x\ge 0$$
$$y\ge 0$$

Graficando:



Identificando las posibles soluciones y evaluando en la función objetivo:

A: $\left.\begin{matrix}0,5x+y=10\\8x+8y=120\end{matrix}\right| \cdot -8 \Rightarrow \left.\begin{matrix}-4x-8y=-80\\8x+8y=120\end{matrix}\right| \Rightarrow 4x=40 \Rightarrow x=10 \Rightarrow y=5$

Luego, $A=(10,5) \Rightarrow F(10,5)=8\cdot 10+10\cdot 5=130$

$B:(0,10)\Rightarrow F(0,10)=8\cdot 0+10\cdot 10=100$

$C:(0,0)\Rightarrow F(0,0)=8\cdot 0+10\cdot 0=0$

D: $\left.\begin{matrix}8x+8y=120\\x=0\end{matrix}\right| \Rightarrow y=15 \Rightarrow D=(0,15)\Rightarrow F(0,15)=8\cdot 0+10\cdot 15=150$

Para obtener el mayor ingreso posible deberían fabricarse 15 tortas Primavera y ninguna imperial

ACTIVIDAD 13

Una compañía fabrica y venden dos modelos de lámpara L1 y L2. Para su fabricación se necesita un trabajo manual de 20 minutos para el modelo L1 y de 30 minutos para el L2; y un trabajo de máquina para L1 y de 10 minutos para L2. Se dispone para el trabajo manual de 100 horas al mes y para la máquina 80 horas al mes. Sabiendo que la utilidad por unidad es de 15 y 10 euros para L1 y L2, respectivamente, ¿Cuántas lámparas de cada modelo se deben fabricar para obtener la máxima utilidad?

Solución:

Ordenando la información:

	T. Manual (min)	T. Máquina (min)	Utilidad por unidad
L1	20	20	15
L2	30	10	10

Sean:

x: número de lámparas fabricadas del modelo L1
y: número de lámparas fabricadas del modelo L2

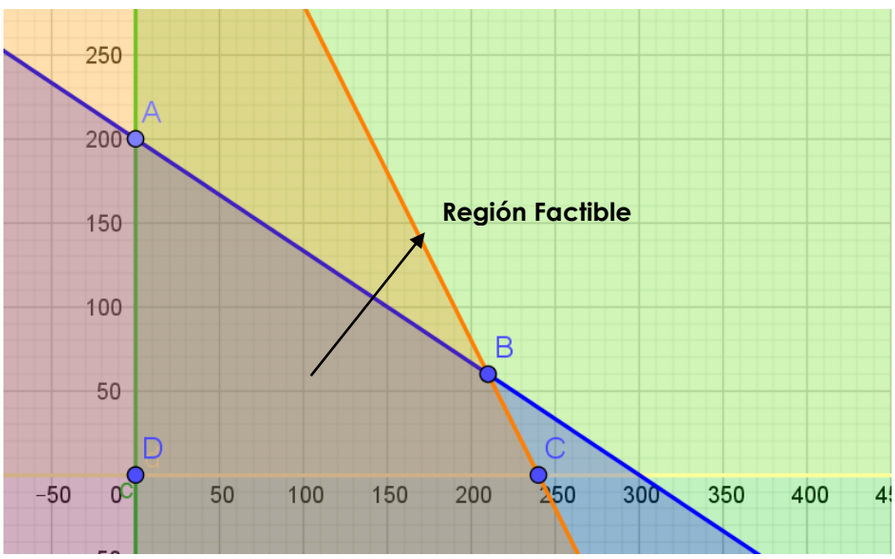
Función objetivo:

Se busca maximizar: $F(x,y)=15x+10y$

Sujeto a:

$$20x+30y\le 6000$$
$$20x+10y\le 4800$$
$$x\ge 0$$
$$y\ge 0$$

Graficando:



Identificando las posibles soluciones y evaluando en la función objetivo:

$A=(0,200) \Rightarrow F(0,200)=15\cdot 0+10\cdot 200=2000$

$$B=\begin{array}{l}20x+30y=6000\\ \underline{20x+10y=4800}\end{array} \Rightarrow 20y=1200 \Rightarrow y=60 \Rightarrow x=210$$

Luego, $B=(210,60) \Rightarrow F(210,60)=15\cdot 210+10\cdot 60=3750$

$C=(240,0) \Rightarrow F(240,0)=15\cdot 240+10\cdot 0=3600$

Para obtener la máxima utilidad se deben fabricar 210 lámparas del modelo L1 y 60 lámparas del modelo L2

ACTIVIDAD 14

Se va a organizar una planta de un taller de automóviles donde van a trabajar electricistas y mecánicos. Por necesidad del mercado, es necesario que haya mayor o igual número de mecánicos que de electricistas y que el número de mecánicos no supere al doble de electricistas. En total hay disponibles 30 electricistas y 20 mecánicos. La utilidad de la empresa por jornada es de 150 euros por electricista y 120 euros por mecánico. ¿Cuántos trabajadores de cada clase deben contratarse para obtener la utilidad máxima?

Solución:

Sean:

x: número de mecánicos
y: número de electricistas

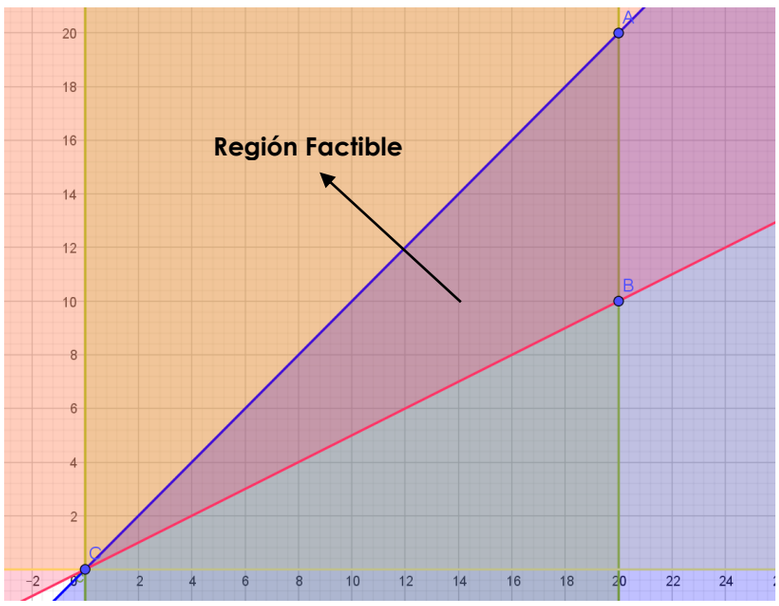
Función objetivo:

Se busca maximizar: $F(x,y)=120x+150y$

Sujeto a:

$$x \geq y \quad (x-y \geq 0)$$
$$x \leq 2y \quad (x-2y \leq 0)$$
$$x \geq 0$$
$$y \geq 0$$

Graficando:



Identificando las posibles soluciones y evaluando en la función objetivo:

$A=(20,20) \Rightarrow F(20,20)=120\cdot 20+150\cdot 20=5400$

$B=(20,10) \Rightarrow F(20,10)=120\cdot 20+150\cdot 10=3900$

Para obtener la máxima utilidad se deben contratar 20 mecánicos y 20 electricistas